Исследование возможностей использования больших лингвистических моделей при решении задач стратегического планирования и управления

Автор и руководители

Студент: Шляпочник Никита Яковлевич

Научный руководитель: к.т.н. Костюк Алексей Владимирович

Консультант: Борисов Иван Романович

МФТИ, ФПМИ, кафедра концептуального анализа и проектирования



Актуальность исследования

БЛМ широко применяются в обучении, программировании, организации деятельности, однако не обладают априорным знанием фундаментальных теоретико-системных конструктов.

Методы применения БЛМ к теории стратегического планирования и управления (СПУ) в научной литературе **отсутствуют**. Исследование направлено на преодоление этого разрыва.

Цель, задачи и результаты, выносимые на защиту

Цель: установить возможность обучения в контексте БЛМ элементам теории СПУ для обоснованного суждения о применении моделей как инструмента помощи консультанту по СПУ.

Шесть задач исследования

1. Экспериментальное исследование принципиальной возможности обучения в контексте БЛМ теоретико-системным конструктам
2. Выбор перспективных БЛМ по результатам экспериментов
3. Обучение в контексте выбранных моделей элементам стратегического планирования и управления
4. Анализ и обобщение получаемых результатов
5. Разработка методики практического применения
6. Формулировка направлений дальнейших исследований

Шесть основных полученных результатов

- Установлена принципиальная возможность обучения БЛМ концептуальным конструктам
- Выработан способ оценки ответов БЛМ в отсутствие формальных метрик
- Выявлены специализации и распределены роли трёх семейств БЛМ по типу задач
- Верифицированы различия аналитических возможностей моделей
- Разработан новый конструкт ДВОСВ — Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей
- Построены деревья ДВОСВ для трех социально-экономических систем возрастающей сложности

Научная новизна работы

1. Впервые проведено систематическое исследование обучения БЛМ конструктам теории стратегического планирования и управления.
2. Разработана концептуальная теория «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей», полученная в результате синтеза вспомогательных теорий, эксплицированных в родоструктурной нотации.
3. Разработана методика взаимодействия с БЛМ с использованием строгих теоретико-системных конструктов.

Существо экспериментального подхода

Используемые БЛМ

Авторегрессивные декодерные трансформеры с механизмом самовнимания. Число весов достигает **сотен миллиардов**.

Метод исследования

Обучение в контексте. Веса моделей **не модифицируются**. Теоретический материал, концептуальные схемы и примеры подаются модели через файловые промты. Модель распознаёт структуру и воспроизводит её в рамках сеанса.

Следствия вероятностной природы генерации

- Недетерминированность ответов одной и той же модели
- Генерация управляется статистикой, а не логикой, что ведёт к галлюцинациям
- Отсутствуют формализованные метрики обученности БЛМ

Единственный доступный путь оценки результатов — **экспертная оценка**, которая требует специальной методологии и составляет один из самостоятельных результатов работы.

Способ оценки качества ответов БЛМ

В отсутствие формальных метрик обученности в работе выработан **составной критерий из шести приёмов**.

1 **Многомодельное сравнение**

Закономерности, воспроизводящиеся независимо на трёх и более моделях, считаются структурными, а не артефактами конкретной модели.

2 **Разделение рецензирования и прикладного применения**

Положительная оценка теории моделью не коррелирует с качеством её применения. Прикладные задания — более надёжный индикатор глубины усвоения.

3 **Фактологический генератор**

Детерминированная база с заранее известными правильными ответами обеспечивает объективную верификацию. Разработанный генератор генеалогических событий содержит **201 индивида** с полной историей семи поколений.

4 **Итеративный цикл**

«Критика — доработка — повторная верификация» до достижения концептуального консенсуса между исследователем и моделью.

5 **Проверка терминологии**

Использование терминологии как рабочего аналитического аппарата, а не только маркеров стиля.

6 **Диагностический маркер**

Воспроизводимая асимметрия между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ. Модель находит ошибки у других, но воспроизводит те же ошибки при собственном построении.

Глава 1: Возможность обучения в контексте БЛМ

Проведены две серии экспериментов на моделях **DeepSeek 3.2** и **ChatGPT 5.0/5.2**.

Теория событий родственных отношений

Разработан генератор на 201 индивида. Задачи с однозначной верификацией (родовые деревья, проставление отчеств) — с высокой точностью. Многоуровневое рассуждение (дальние очереди наследования) — с ошибками.

Теория процессных сетей С. П. Никанорова

Обе модели не знали конструктов школы Никанорова и Кучкарова. ChatGPT 5.2 продемонстрировал качественный скачок – развернутый аналитический разбор. Выработан гибридный подход к дообучению.

Вывод главы: обучение в контексте принципиально возможно. Выработан гибридный итеративный подход. БЛМ — продуктивный, но требующий критического контроля инструмент.

Глава 2: Обучение в контексте БЛМ

Систематическое дообучение конструктам СПУ. Проведены четыре серии экспериментов на моделях **DeepSeek 3.2** и **ChatGPT 5.0/5.2**.

Теория «Изменение» С. П. Никанорова

Конструкт из 7 элементов с 4 аксиомами. Достигнут концептуальный консенсус между исследователем и моделью по концептуальной схеме «Изменение». Зафиксирована принципиальная способность БЛМ к итеративной доработке.

Построение «Процессных сетей»

Модели строят примеры процессных сетей (приготовление кофе, приготовление борща, производство бумаги). DeepSeek генерирует диаграммы с корректной ролевой атрибуцией. Chat GPT формализует роли процессов и строит граф связности.

Конструкт «дерево целей» (НАСА-ПАТТЕРН, Tesla)

Формально доказано: НАСА-ПАТТЕРН не является деревом целей — это типизированный мультиграф из нескольких онтологических типов. Обе модели воспроизвели ту же ошибку при построении дерева Tesla.

Теория субъектности

Корректный анализ реальных кейсов OpenAI и Boeing 737 MAX с использованием классификации 15 типов субъект-субъектных отношений, диагностика номинальной субъектности.

Вывод главы: зафиксирован устойчивый разрыв между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ. Прикладное тестирование – более надежный индикатор глубины усвоения.

Глава 3: Поиск эффективных моделей для работы с СПУ

Сравнение т рёх семейст в БЛМ

Обучение в контексте теории неизвестного и синтезу теории деятельности с теорией процессных сетей. Впервые привлечена модель семейства Claude.

Claude

Наиболее широкий контекстуальный анализ — установил соответствия с шестью независимыми научными традициями. Единственное семейство, распознавшее родоструктурный язык.

ChatGPT

Наиболее глубокий формально-логический анализ. Предложил направления формализации и альтернативные аксиоматизации теоретических конструктов.

DeepSeek

Наименее критичен без явного запроса.

Выбор основной модели

На синтезе теории деятельности с теорией сетей процессов выявлена ключевая закономерность: **Claude-семейство — единственное**, корректно распознающее операцию синтеза концептуальных схем. Это определило выбор **Claude Opus 4.6** как основной модели для дальнейшей работы.

Распределение ролей моделей в исследовании

Выявленные различия в сильных сторонах моделей определили их роли в дальнейшей работе над конструктом ДВОСВ:

- Claude Opus 4.6 — основной инструмент для синтеза концептуальных схем и работы с родоструктурным аппаратом
- ChatGPT 5.2 — инструмент генерации формально-логических замечаний и критики теоретических построений
- DeepSeek 3.2 — инструмент содержательной интерпретации и привлечения практических аналогий

Распределение ролей применялось на всех эт апах работ ы с ДВОСВ.

Глава 4: Замысел конструкта ДВОСВ

Имя конструкта: Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей.

Отвергнутая парадигма

Дерево целей как простая декомпозиция одной доктринальной цели на иерархию подцелей. Эта парадигма априори доминирует в БЛМ, но в реальной практике встречается редко.

Первая идея новой парадигмы

Главная роль в построении дерева переносится на **выявление стратегических возможностей**, которыми не располагает доктринальный субъект, но без реализации которых цель недостижима.

Вторая идея

Неизвестное выделяется как отдельный фактор. Получение новых знаний рассматривается как процесс, снижающий степень Неизвестного.

Центральная идея — двойственная природа отношения обусловленности возможностей

- **Объективная часть** основана на знании об отношении обусловленности
- **Субъективная часть** состоит из гипотез субъекта, требующих верификации через специфическую деятельность

Именно это положение составляет **основание научной новизны** работы.

Глава 4: Архитектура синтеза «Дерева взаимной обусловленности стратегических возможностей»

Шаг 1
абстрактный граф типа дерево
+ теория субъектности

Шаг 2
Результат 1 шага
+ теория непонятного

Шаг 3
Результат 2 шага
+ теория ФМО

Шаг 4
Теория деятельности
+ теория сетей процессов

Шаг 5
Результат шага 3
+ результат шага 4

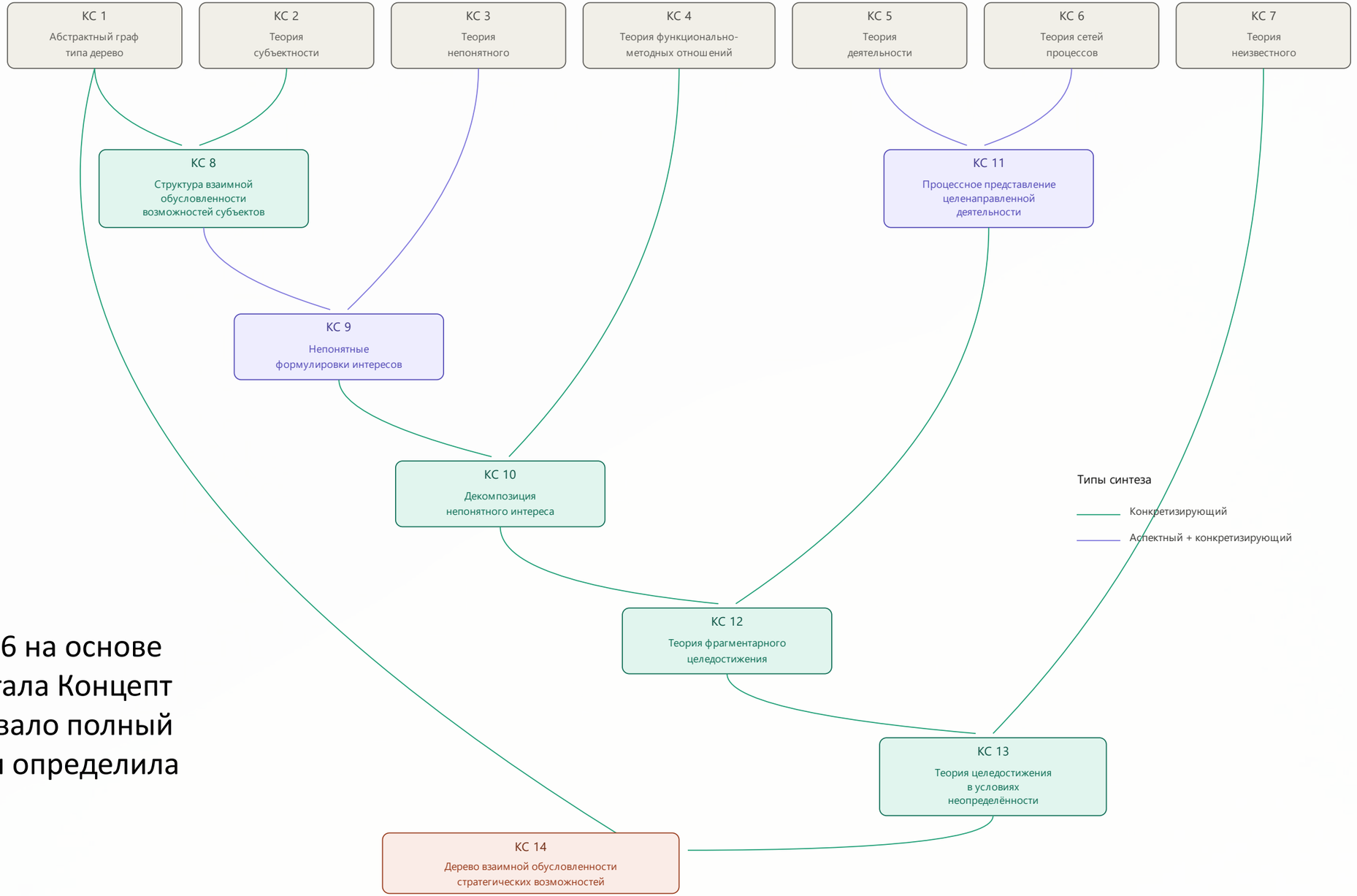
Шаг 6
Результат шага 5
+ теория неизвестного

Шаг 7
Результат шага 6
+ абстрактный граф типа дерево

Итоговый результат — **Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей**

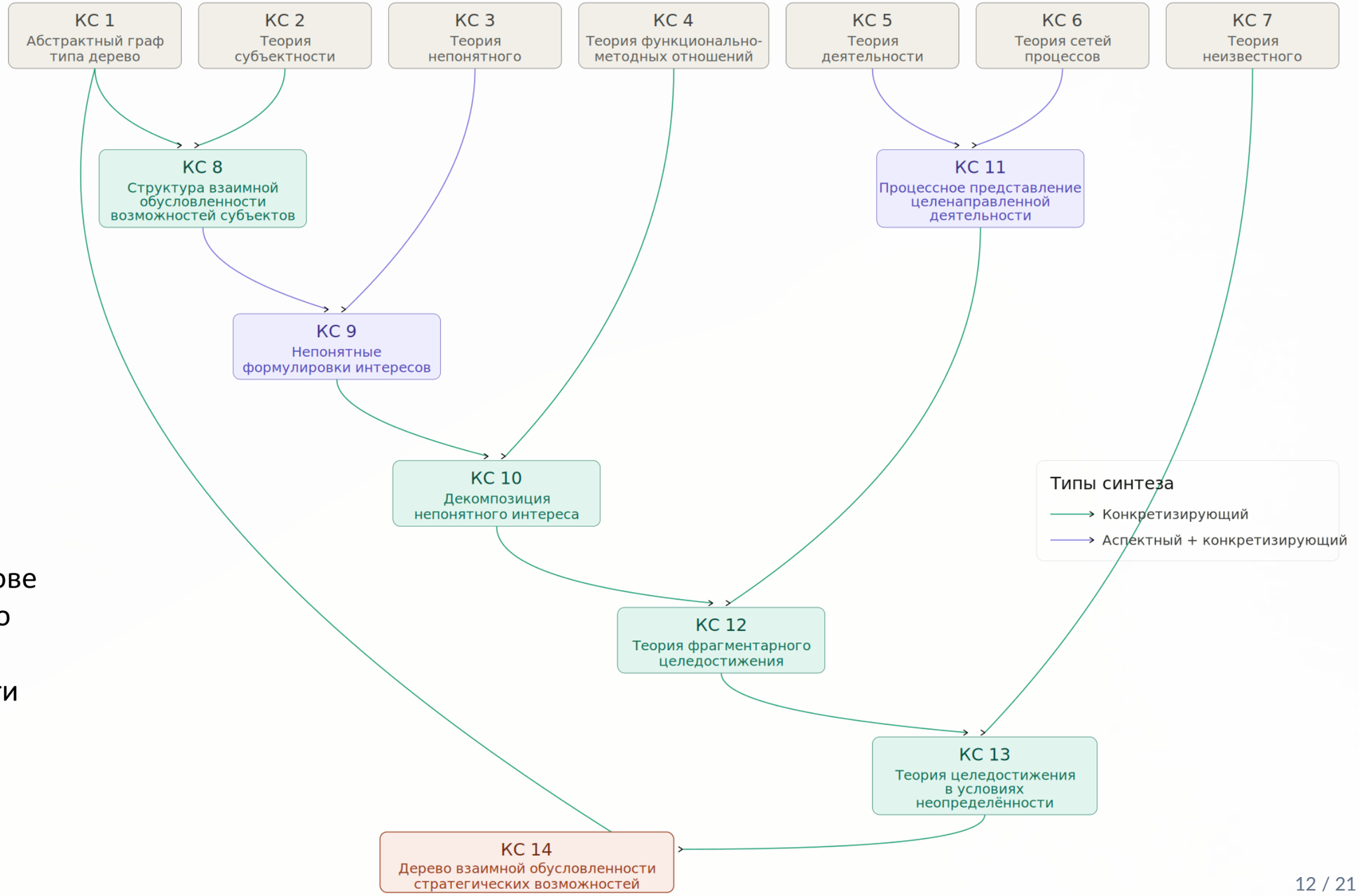
Кольцевая архитектура: цепочка начинается и замыкается на абстрактном графе типа дерево, накопив содержание всех промежуточных синтезов. Claude Opus 4.6 самостоятельно классифицировал все семь шагов по типам синтеза.

Глава 4: Первичный граф синтеза ДВОСВ



Claude Opus 4.6 на основе данных с Портала Концепт реконструировало полный граф синтеза и определила типы синтеза

Глава 4: Финальный граф синтеза ДВОСВ



Claude Opus 4.6 на основе svg файла предыдущего графа перерисовал с улучшением читаемости

Глава 5: Экспериментальная верификация на кейсе «Kodak»

Модель: Claude Opus 4.6. **Кейс:** кризис компании Kodak, изобретшей цифровую камеру в 1975 году, но не сумевшей реализовать эту возможность.

1

Предъявление таблицы синтеза ДВОСВ. Модель корректно идентифицировала кольцевую архитектуру, самостоятельно классифицировала типы синтеза, сформулировала пять содержательных замечаний.

2

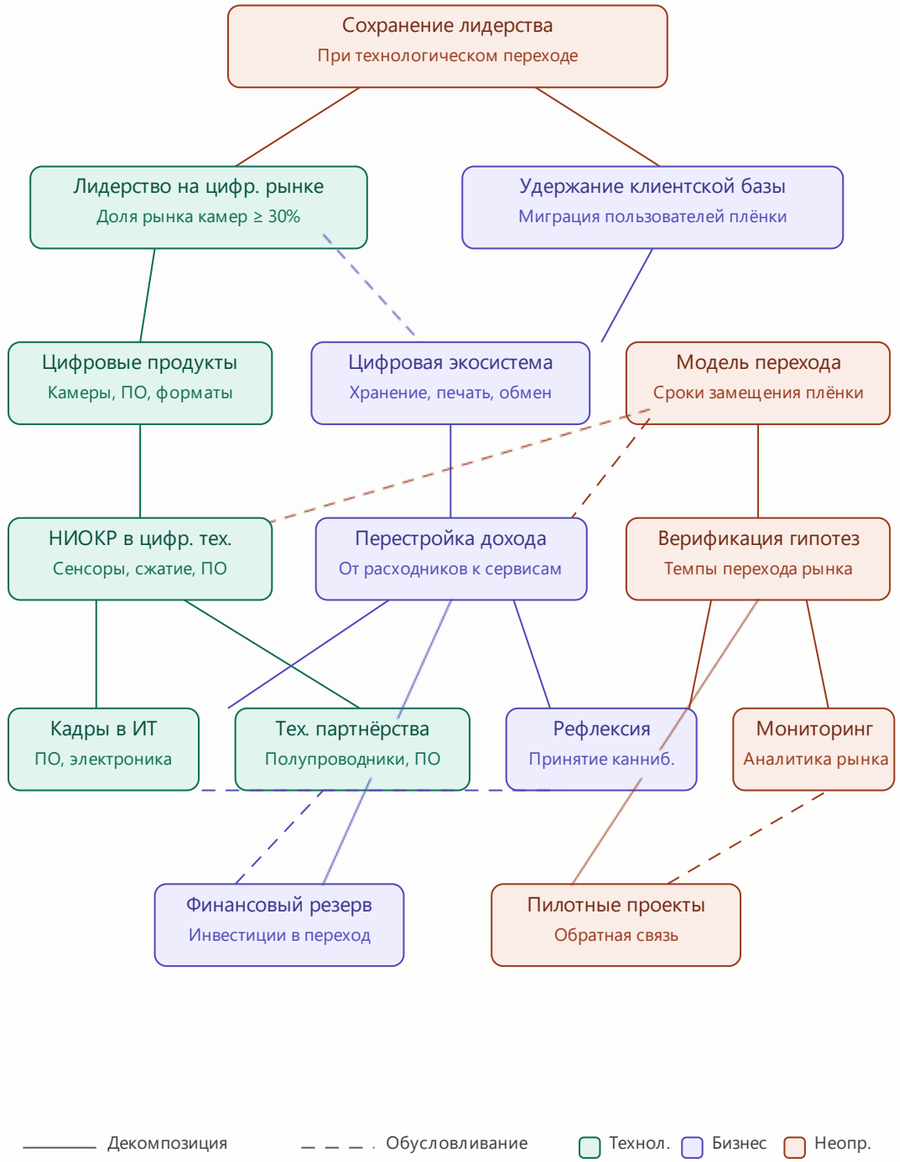
Подача истории Kodak и задания построить ДВОСВ. Ключевое наблюдение модели: проблема Kodak — не отсутствие технологии, а неспособность трансформировать структуру возможностей. Субъективная часть отношения обусловленности — гипотеза «плёнка останется доминирующей» — блокировала объективную часть, технологическую неизбежность цифрового перехода.

3

Построение трёх последовательных деревьев: первая итерация, корректировка по замечаниям исследователя, итоговое дерево.

Эта квалификация точно соответствует центральной идее ДВОСВ и демонстрирует, что модель применяет аппарат **содержательно**, а не только воспроизводит терминологию.

Глава 5: ДВОСВ для кейса «Kodak»



- Итоговое дерево — 12 вершин на пяти уровнях, с двумя типами связей (декомпозиция и обусловливание) и кросс-зависимостями между ветвями
- Для каждой вершины указана содержательная интерпретация и связь с историческими фактами кейса Kodak
- Модель сопроводила дерево развёрнутой пояснительной запиской (Приложение И).

Глава 5: Верификация ДВОСВ для кейса «Проектный институт»

Модель: Claude Opus 4.6. **СЭС:** действующий градостроительный проектный институт

1

Критика БЛМ исходной матрицы целей. Модель выявила: смешение целей и функций, отсутствие связей между направлениями, формальная декомпозиция без учета возможностей

2

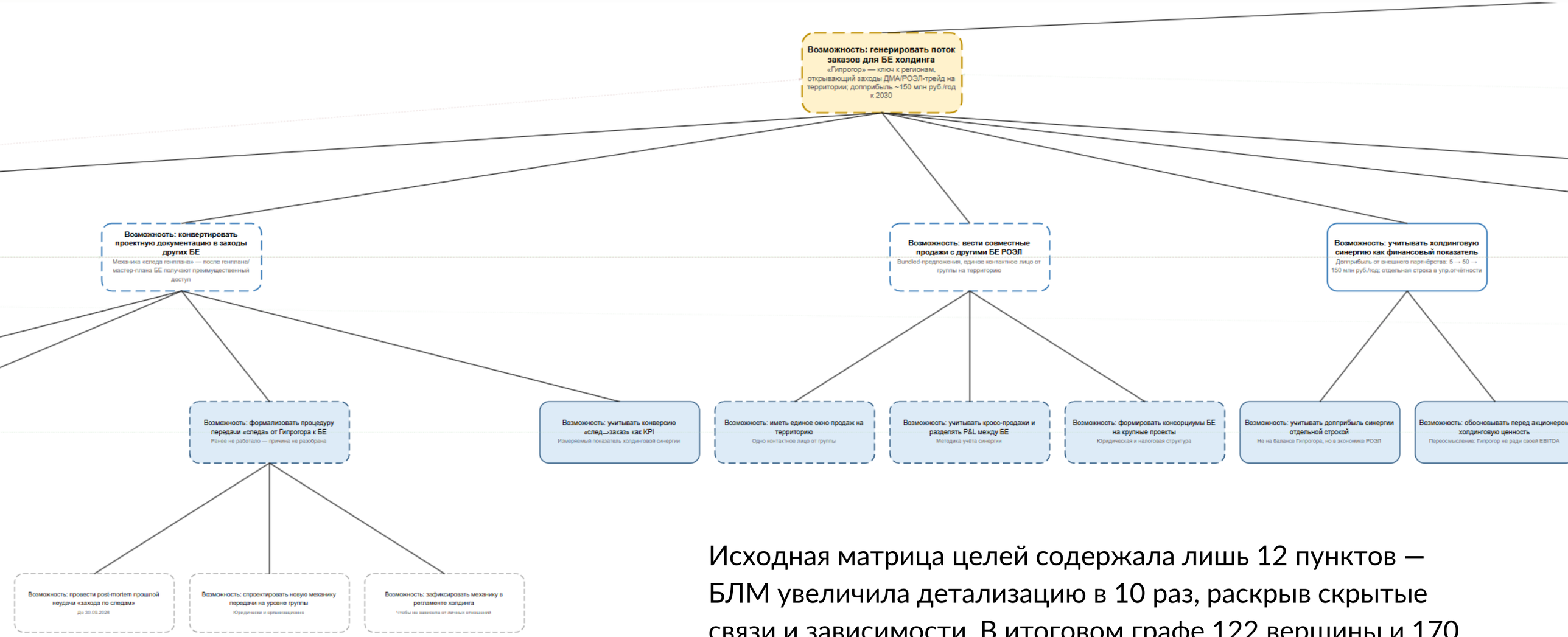
Итеративное построение ДВОСВ. Четыре итерации. Итоговое дерево – 122 вершины, 170 рёбер. Находка: приоритетность финансовой модели как критической цепочки поддержки

3

Результаты использованы для разработки стратегии института на период 2026-2030. Детализация: с 12 до 122 вершин

Первое применение теории ДВОСВ к действующей организации на внутренних документах. Масштаб вырос на порядок, изменилось средство визуализации

Глава 5: Фрагмент ДВОСВ кейса «Проектный институт»



Исходная матрица целей содержала лишь 12 пунктов — БЛМ увеличила детализацию в 10 раз, раскрыв скрытые связи и зависимости. В итоговом графе 122 вершины и 170 рёбер на шести уровнях.

Глава 5: Верификация ДВОСВ для кейса «Грузовая авиакомпания»

Модель: Claude Opus 4.6. **СЭС:** грузовая авиатранспортная компания.
Этапы полностью воспроизведены по предыдущему кейсу.

Масштаб эксперимента

Шесть итераций построения. Итоговое дерево – 150 вершин, 190 рёбер на пяти уровнях. Самое масштабное из трех построенных деревьев, приближающееся по объему к консалтинговым продуктам.

Побочный результат

Формальная нотация ДВОСВ с чек-листом из обязательных проверок. Автоматизирована в коде-генераторе формата draw.io XML. Нотация стандартизирует типы ребер, формулировки вершин, параметры под печать и цветовое кодирование уровней.

Узкое место

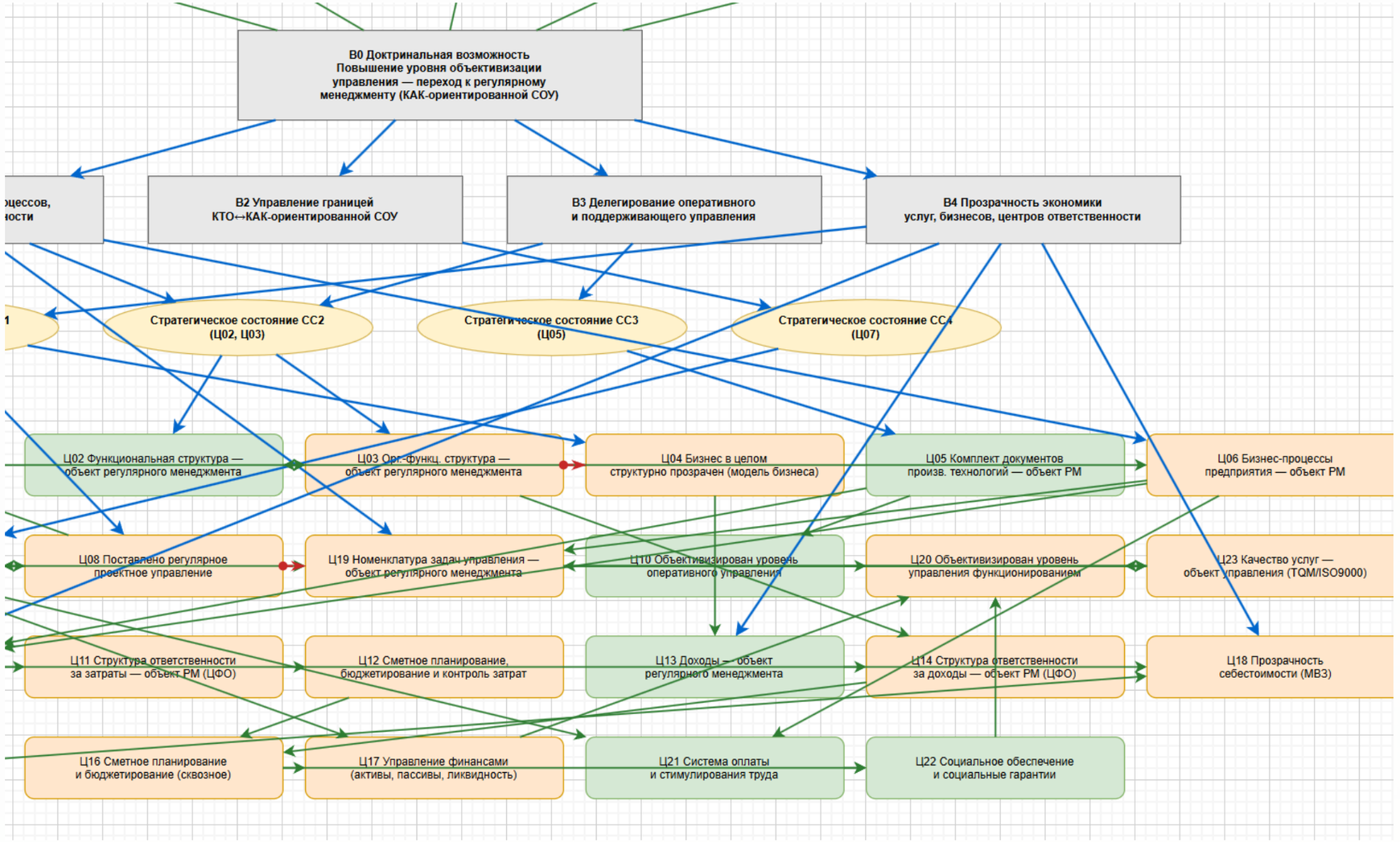
При 150 вершинах узким местом становится визуальное представление, а не содержательная генерация. Встроенные средства (Mermaid, SVG, Graphviz) непригодны для графов такого масштаба.

Ключевая находка

Обратная совместимость конструкта: консультанты АЦ «Концепт» в проекте 2000 года применяли последовательность «субъект – интересы – возможности – препятствия – частные цели – сеть обусловленности – стратегические состояния – альтернативные стратегии» - ту же концептуальную структуру, которая в данной работе формализована как ДВОСВ через цепочку из семи синтезов.

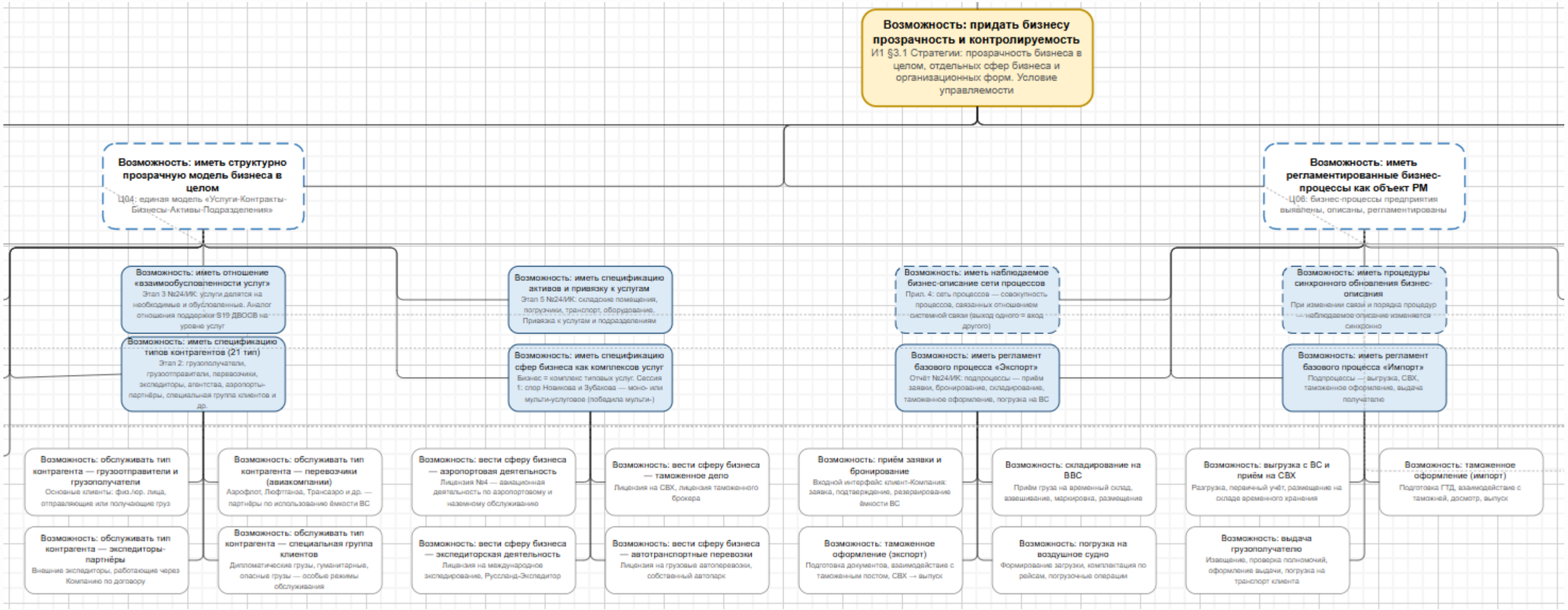
Факт обнаружен моделью самостоятельно при анализе протокола штабной сессии.

Глава 5: Фрагмент ДВОСВ кейса «Грузовая авиакомпания»



Полный граф первой итерации содержит 37 вершин, 64 рёбер — детализация слабая

Глава 5: Фрагмент ДВОСВ кейса «Грузовая авиакомпания»



Полный граф содержит 150 вершин, 190 рёбер — детализация, приближающийся к консалтинговым продуктам. Нотация с 12 обязательными проверками позволяет стандартизировать построение ДВОСВ и перейти от ручной работы к полуавтоматическому процессу.

Результаты экспериментальной верификации и выводы по работе

Масшт аб эксперимент ов

Три объекта возрастающей сложности, суммарно четырнадцать итераций по построению дерева, ветвей, подветвей

Kodak— 12 вершин

Ретроспективный кейс на публичной информации. Модель самостоятельно диагностировала блокирование объективной части субъективной гипотезой

Проект ный инст ит ут — 122 вершины

Действующая организация, внутренние документы. Выявлена критическая цепочка: финансовая модель и оборотное финансирование

Грузовая авиакомпания — 150 вершин

Архивный проект АЦ «Концепт». Обнаружена обратная совместимость: метод 2000 года – эмбриональная форма ДВОСВ

Ключевые достижения экспериментов

- Модель самостоятельно вводила два типа связей — декомпозицию и обусловливание
- Модель выделяла гипотезы с процедурами верификации и альтернативные сценарии с блокированием
- Разработана формальная нотация ДВОСВ

Итоги работы

Все шесть задач исследования выполнены. Научная новизна двойная: впервые проведено систематическое исследование обучения БЛМ конструктам теории СПУ и впервые разработан конструкт ДВОСВ

Направления дальнейшей работы

- Разработка методологии управления социально-экономической системой консультантом по СПУ совместно с БЛМ
- Расширение типов прикладных кейсов, доступных для верификации целесообразности использования БЛМ, дообученных конструктам СПУ
- Поиск направлений возможной формализации критериев оценки высказываний БЛМ по поводу ситуаций в процессах стратегического планирования и управления
- Исследование причин асимметричного поведения БЛМ при анализе предлагаемых текстов понятийных теорий и при их генерации
- Разработка методики использования БЛМ в качестве консультанта при конструировании понятий на портале «Концепт»